# Testrapport

*Flipperkast*

**Naam : Sebastiaan van de Merwe**

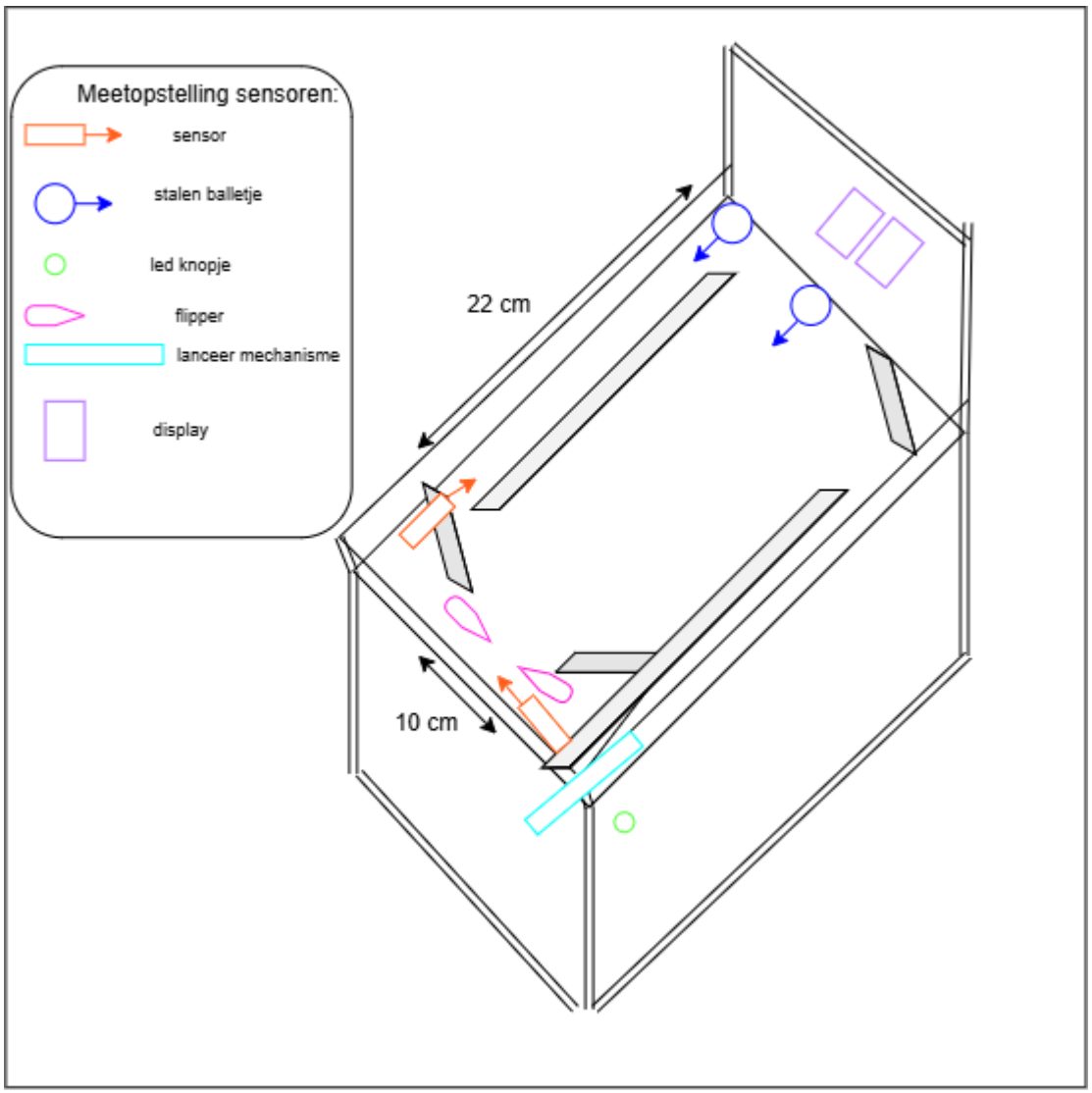
**Studenten nummer: 1153693**

**Datum: 27-10-2026**

# Inhoud

Testopstelling: ..... 3
Test 1: Schuine ondergrond (requirement 1) ..... 4
Test 2: Drukknop die flipper bedient (requirement 3) ..... 6
Test 3: Afvuurmechanisme voor balletje (requirement 2) ..... 8
Test 4: De bumpersensor detecteert het balletje (requirement 4) ..... 9
Test 5: Display toont score (requirement 5) ..... 10
Test 6: Score kan via netwerk worden verstuurd (requirement 6) ..... 11
Test 7: Sensor voor schuin houden flipperkast (optioneel) ..... 13

## Testopstelling:




De pijlen van de sensoren geven aan naar welke kant de sensoren gericht staan.

De pijlen van het stalen balletje geven aan naar welke kant het balletje toerolt wanneer deze wordt losgelaten.

Het balletje ligt op een helling van 14,8 graden.

Het matriaal waar de testopstelling is van gemaakt is grijs karton. Er zit ook een laag verf over het grijze karton.

Het balletje is van staal gemaakt en heeft een diameter van 12 mm en een gewicht van 7 gram.

# Test 1: Schuine ondergrond (requirement 1)

## Testdoel

In deze test wordt geverifieerd of de ondergrond van de flipperkast voldoende schuin staat om het balletje terug naar beneden te laten rollen als er geen krachten op uitgeoefend worden. Als de flipperkast te schuin staat is de tijd om te reageren op het naar beneden rollende balletje te kort, maar als de flipperkast niet voldoende schuin staat duurt het naar beneden rollen te lang, waardoor het spel zijn vaart verliest en daardoor minder leuk wordt.

## Testopstelling

De test wordt uitgevoerd in de flipperkast

**Benodigdheden:**

- Flipperkast
- Balletje
- Apparaat om tijd te meten
- Een apparaat om de opstelling te filmen

## Uitvoering test

Meet de tijd tussen het moment van loslaten en de aankomst van het balletje op het laagste punt van de flipperkast . Dit gebeurt als volgt :

1. Leg het balletje neer op het hoogste punt van de helling maar laat nog niet los.
2. Start de stopwatch.
3. Zorg dat het balletje en de stopwatch gefilmd worden.
4. Laat het balletje los
5. Bepaal door middel van de video hoelang het balletje er over doet om de onderkant van de helling te bereiken.
6. Herhaal dit 5 keer

## Verwachte resultaat

Het balletje rolt na loslaten, door de zwaartekracht, binnen de in de acceptatiecriteria genoemde tijd naar het laagste punt van de flipperkast. Het balletje blijft onderweg nergens steken.

## Acceptatiecriteria

Het balletje doet gemiddeld de 0,5 en 5 seconden over de afgelegde weg.

## Waarnemingen

| **Test Nr.** | **Gemeten tijd in seconden:** |
|---|---|
| 1 | 1,09 |
| 2 | 1,38 |
| 3 | 0,89 |
| 4 | 0,98 |
| 5 | 1,07 |

Eventuele opmerkingen :

nvt

## Conclusie

voldoet

# Test 2: Drukknop die flipper bedient (requirement 3)

## Testdoel

De flipperkast moet) tenminste 1 drukknop hebben die een flipper kan bedienen die de bal kan wegschieten. We testen hier niet of de flipper de bal wegschiet, maar wel of de drukknop de flipper echt bedient.

## Testopstelling

**Benodigdheden:**

- Een flipper (met motor)
- Een drukknop om de flipper te bedienen
- Microprocessor om flipper en drukknop op elkaar aan te sluiten
- Stroombronnen voor microprocessor en flipper
- Een apparaat om tijd in seconden te meten (b.v. telefoon, horloge)
- Een apparaat om de opstelling te filmen

Sluit de drukknop via de microprocessor aan op de flipper. Zorg dat microprocessor en flipper voorzien zijn van stroom. Houdt de telefoon of het horloge bij de hand voor tijdwaarneming.

## Uitvoering test

1. Start de tijdemeting.
2. Start met het filmen van de opstelling en de tijdmeting.
3. Druk op de knop die de flipper bedient.
4. Stop met filmen.
5. Kijk door middel van het filmpje hoelang de flipper er over deed om een slag te maken.
6. Herhaal dit vijf keer voor elke flipper.

## Verwachte resultaat

De flipper maakt elke keer de volledige beweging, zoals ontworpen, wanneer op de drukknop wordt gedrukt. Na het bereiken van de uiterste stand gaat de flipper terug naar zijn uitgangspositie.

## Acceptatiecriteria

De flipper maakt de beweging van uitgang positie naar uiterste stand en weer terug in minder dan 2 seconden.

## Waarnemingen:

Flipper 1 links

| Test Nr. | De flipper beweegt bij het indrukken van de drukknop (ja/nee) binnen aantal seconden | |
|---|---|---|
| 1 | ja | 0,61 |
| 2 | ja | 0,75 |
| 3 | ja | 0,68 |
| 4 | ja | 0,63 |
| 5 | ja | 0,82 |

Flipper 2 rechts

| Test Nr. | De flipper beweegt bij het indrukken van de drukknop (ja/nee) binnen aantal seconden | |
|---|---|---|
| 1 | ja | 0,44 |
| 2 | ja | 0,46 |
| 3 | ja | 0,47 |
| 4 | ja | 0,51 |
| 5 | ja | 0,43 |

Eventuele opmerkingen : Het verschil in de tijd die de flipper er over doet om een slag te voltooien ligt waarschijnlijk aan de hardware. Hoe dan ook voldoen beide flippers aan de acceptatiecriteria.

## Conclusie

**Voldoet**

# Test 3: Afvuurmechanisme voor balletje (requirement 2)

## Testdoel

Het doel van deze test is om te valideren of het balletje op een correcte manier in het spel kan worden gebracht.

## Testopstelling

**Benodigdheden:**

- De flipperkast
- Een balletje
- Een apparaat om je opstelling en tijdmeting te filmen

## Uitvoering test

Leg het balletje voor het afvuurmechanisme. Start de tijdmeting. Start met filmen Trek het afvuurmechanisme naar achter en laat los. Herhaal dit vijf keer. Stop met filmen. Stop de tijdmeting. Bekijk door middel van het filmpje hoe lang het balletje er over deed om de flippers te raken. Neem het loslaten van het afvuurmechanisme als start punt

## Verwachte resultaat

Het balletje komt zonder direct aangeraakt te worden door een persoon in het spel terecht. Hiermee word bedoeld dat het balletje op de helling terecht komt en door de flipper geraakt kan worden.

## Acceptatiecriteria

Het balletje raakt binnen 4 seconden de flippers.

## Waarnemingen

| **Test Nr.** | **Tijdsduur in seconden** |
|---|---|
| 1 | 1,24 |
| 2 | 1,47 |
| 3 | 1,33 |
| 4 | 1,14 |
| 5 | 1,34 |

Eventuele opmerkingen : nvt

## Conclusie

**voldoet**

# Test 4: De bumpersensor detecteert het balletje (requirement 4)

## Testdoel

De flipperkast bevat (conform requirements) een bumpersensor. Deze sensor moet detecteren dat een balletje regen de bumper aankomt of er vlakbij komt. We gaan met deze test de werking van die bumpersensor testen.

## Testopstelling

**Benodigdheden:**

- De bumper met sensor
- Een balletje

Sluit de bumpersenor zo aan dat hij alleen het balletje zal detecteren wanneer deze in een bepaalde positie komt.

## Uitvoering test

Laat het balletje door de bepaalde positie rollen en check of de sensor het balletje waarneemt. Herhaal dit 100 keer voor elke bumpersensor die je hebt

## Verwachte resultaat

De bumpersensor detecteert het balletje

## Acceptatiecriteria

De test is geslaagd als de bal in 100 proeven tenminste 99 keer wordt gedetecteerd.

## Waarnemingen

| **Test Nr.** | **Contact (ja/nee) ? :** |
|---|---|
| 1-20 | ja |
| 21-40 | ja |
| 41-60 | ja |
| 61-80 | ja |
| 81-100 | ja |

Opmerkingen : nvt

## Conclusie

**voldoet**

# Test 5: Display toont score (requirement 5)

## Testdoel

De flipperkast bevat een display met tenminste 2 cijfers om de score bij te houden.

## Testopstelling

**Benodigdheden:**

- Display (2 cijfers)

## Uitvoering test

1. Laat beide displays aftellen van 9 naar 0
2. Herhaal dit 5 keer

## Verwachte resultaat

De displays tellen af van 9 naar 0

## Acceptatiecriteria

De displays tellen af van 9 naar 0

## Waarnemingen

| Test nr | Voldoet/voldoet niet |
|---|---|
| 1 | voldoet |
| 2 | voldoet |
| 3 | voldoet |
| 4 | voldoet |
| 5 | voldoet |

Opmerkingen:

## Conclusie

voldoet

# Test 6: Score kan via netwerk worden verstuurd (requirement 6)

## Testdoel

Het doel van de test is vast te stellen dat een nieuwe score via het netwerk naar een centraal punt kan worden verstuurd.

## Testopstelling

**Benodigdheden:**

- De microcontroller
- Een aangesloten sensor
- Een manier om de stand van de flipperkast op het centrale punt te kunnen monitoren. Dit kan bijvoorbeeld door in de juiste tabel van de centrale database de score van je flipperkast te bekijken.

De microcontroller is aangesloten op het netwerk. Je kan bij het centrale punt bij de data die je flipperkast-score weergeeft. Je weet hoeveel punten de aangesloten sensor zou moeten opleveren per aanraking.

## Uitvoering test

De microcontroller moet een nieuwe stand door kunnen sturen naar een centraal punt op het netwerk.  Voer de volgende stappen uit:

1. Zorg dat de microprocessor is aangesloten op het netwerk.
2. Hou de bal bij of tegen de sensor. De stand zou nu moeten worden opgehoogd.
3. Wanneer je af gaat stuur de score naar het centrale netwerk
4. Herhaal stappen 2 en 3 vijf maal

## Verwachte resultaat

De score wordt verstuurd naar het centrale netwerk en is daar ook zichtbaar als het spel klaar is.

## Acceptatiecriteria

De score wordt verstuurd naar het centrale netwerk en is daar ook zichtbaar als het spel klaar is.

## Waarnemingen

| **Test Nr.** | **Waarneming op het centrale punt** |
|---|---|
| 1 | Score verstuurd |
| 2 | Score verstuurd |
| 3 | Score verstuurd |
| 4 | Score verstuurd |
| 5 | Score verstuurd |

Opmerkingen: nvt

## Conclusie

voldoet

# Test 7: Sensor voor schuin houden flipperkast (optioneel)

## Testdoel

Het doel van deze test is om zien of het scheefhouden van de flipperkast wordt gedetecteerd.

## Testopstelling

**Benodigdheden:**

- Flipperkast
- Geo-driehoek
- Flippers
- Afvuurmechanisme

Sluit alle benodigde onderdelen aan

## Uitvoering test

Gebruik de flippers om te kijken of de tilt sensor niet afgaat terwijl je het spel speelt. Gebruik het afvuurmechanisme om te kijken of de tilt sensor niet afgaat terwijl je het spel start. Tilt de flipperkast 20 graden naar voor, naar achter, naar links en naar rechts. Noteer bij elke stap of de tilt sensor afgaat of niet. Herhaal dit voor elke richting 2 keer

## Verwachte resultaat

De tilt sensor gaat niet af bij het gebruiken van de flippers of het afvuurmechanisme. De tilt sensor gaat wel af bij het wanneer je de flipperkast tussen de vijf en twintig graden tilt naar links, rechts, voor of achter.

## Acceptatiecriteria

De tilt sensor moet niet afgaan bij het gebruiken van de flippers of het afvuurmechanisme. De tilt sensor moet afgaan wanneer de flipperkast tussen de 5 en 20 graden getilt word.

## Waarnemingen

**Bij hoeveel graden reset de tilt sensor de score**

| **Test Nr.** | **links** | **voor** | **rechts** | **achter** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | 11 | 14 |
| 2 | 12 | 15 | 13 | 13 |

Opmerkingen: nvt

## Conclusie

**voldoet**